



عملي

6

5

600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تقارب و تباعد
المتسلسلات
د. عبير الكجك



RB Informatcs; 4/12/2024

التحليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكرة من المحاضرة السابقة:

■ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ متسلسلة توافقية متباعدة على الرغم من أن $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

■ متسلسلة ريمان من الشكل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ حيث $p \in \mathbb{R}$:

$p \leq 1 \Leftarrow$ المتسلسلة متباعدة. $p > 1 \Leftarrow$ المتسلسلة متقاربة.

المتسلسلة الهندسية:

هي المجموع الجبري لعناصر (حدود) متتالية هندسية، وتكون من الشكل $(q)^n$ حيث q أساس المتتالية الهندسية.

تقارب و تباعد المتسلسلة الهندسية:

■ إذا كان: $|r| < 1 \Leftarrow$ فالمتسلسلة متقاربة.

$|r| \geq 1 \Leftarrow$ فالمتسلسلة متباعدة.

حيث r أساس المتتالية الهندسية.

معايير تحدد تباعد و تقارب المتسلسلة:

(1) **المعيار الصفري:** "يُحدد التباعد فقط"

متباعدة $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

ملاحظة: إذا كان $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ هذا لا يعني أن

المتسلسلة متقاربة و ذلك لأن المعيار الصفري

يُحدد التباعد فقط و عكسه غير صحيح.

تمرين: ادرس تقارب او تباعد المتسلسلات الآتية:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+5}$$

ليست هندسية ، نطبق المعيار الصفري

$$a_n = \frac{n+1}{2n+5}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+5} = \frac{1}{2} \neq 0$$

فالمتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+5}$ متباعدة حسب المعيار الصفري.

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

المتسلسلة هندسية.

$$|r| = |-1| \geq 1$$

فالمتسلسلة المعطاة متباعدة.

و يمكن حلها بطريقة أخرى بالقول:

نلاحظ أنه عندما تسعي n لعدد فردي فإن نهاية

المتسلسلة تساوي -1 .

و عندما n تسعي لعدد زوجي فإن نهاية المتسلسلة

تساوي 1 .

و بسبب وجود نهايتين هذا يعني أن المتسلسلة لا يوجد

نهاية لها و هي متباعدة.

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} \neq 0$$

فالمتسلسلة المعطاة متباعدة حسب المعيار الصفري.



$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$$

فالمتسلسلة المعطاة متباعدة حسب المعيار الصفري.

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

المتسلسلة هندسية.

$$|r| = \left|\frac{2}{3}\right| < 1$$

فالمتسلسلة المعطاة متقاربة.

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$$

المتسلسلة هندسية.

$$|r| = |-1| \geq 1$$

فالمتسلسلة المعطاة متباعدة.

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} (2)^{n-1}$$

المتسلسلة هندسية.

$$|r| = |2| \geq 1$$

فالمتسلسلة المعطاة متباعدة.

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} \cdot 3^{n-1}}{5^{n-1}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{6}{5}\right)^{n-1}$$

المتسلسلة هندسية.

$$|r| = \left|\frac{6}{5}\right| \geq 1$$

فالمتسلسلة المعطاة متباعدة.

ملاحظات:

■ ملاحظة (1): الفرق بين المتتالية و المتسلسلة

ليكن لدينا المتتالية $(a_n)_{n \geq 1}$ حيث $a_n = \frac{1}{n}$ فإن المتسلسلة التي هي عبارة عن المجموع الجبري لحدود هذه المتتالية ستكون:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

■ ملاحظة (2): عند دراسة تقارب او تباعد المتتالية لابد من ذكر المعيار المستخدم.

(2) معيار المقارنة:

- إذا كان لدينا متسلسلتان

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

حيث: $b_n \geq 0, \quad a_n \geq 0$

وكان: $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n$
فإذا كانت:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leftarrow \text{متقاربة} \sum_{n=1}^{\infty} b_n - 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \leftarrow \text{متباعدة} \sum_{n=1}^{\infty} a_n - 2$$

"حيث أننا عندما نستخدم معيار المقارنة فإننا لمعرفة تقارب أو تباعد متسلسلة سنستخدم متسلسلة إما نعرف حالها من التقارب أو التباعد أو نستطيع دراستها"

تمرين:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{3n-1}$$

إذا استخدمنا المعيار الصفري فإن:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{3n-1} = 0$$

أي لا يفيد المعيار الصفري في دراسة تقارب أو تباعد المتتالية فَنستخدم معيار المقارنة.

سنقارن مع $\frac{1}{n}$ لذلك سنخرج 3 عامل مشترك من البسط و المقام

$$\frac{3}{3n-1} = \frac{3}{3(n-\frac{1}{3})} = \frac{1}{n-\frac{1}{3}}$$

$$n - \frac{1}{3} < n$$

$$\frac{1}{n-\frac{1}{3}} > \frac{1}{n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \leftarrow \text{توافقية متباعدة} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-\frac{1}{3}} \leftarrow \text{متباعدة.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{3n-1} \leftarrow \text{متباعدة حسب معيار المقارنة.}$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n}$$

$$2^n < 2^n \cdot n$$

$$\frac{1}{2^n} > \frac{1}{2^n \cdot n}$$

$$|r| = \left| \frac{1}{2} \right| < 1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leftarrow \text{هندسية متقاربة لأن}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n} \leftarrow \text{متقاربة حسب معيار المقارنة.}$$

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2^n}$$

$$2^n < n^2 + 2^n$$

$$\frac{1}{2^n} > \frac{1}{n^2 + 2^n}$$

$$|r| = \left| \frac{1}{2} \right| < 1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leftarrow \text{هندسية متقاربة لأن}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2^n} \leftarrow \text{متقاربة حسب معيار المقارنة.}$$

$$4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$

$$\ln n < n$$

$$\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \leftarrow \text{توافقية متباعدة.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \leftarrow \text{متباعدة حسب معيار المقارنة.}$$

(3) معيار دالامبير:

"يستخدم عند وجود العامل أو الأس"

إذا كان $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متسلسلة حيث $a_n \geq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$$

وكان:

1- $l < 1$ موجبة $\leftarrow$ فالمتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متقاربة.

2- $l > 1$ $\leftarrow$ فالمتسلسلة متباعدة.

3- $l = 1$ $\leftarrow$ يفشل المعيار في تحديد نوع

المتسلسلة.



$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(\frac{n(1 + \frac{1}{n})}{n} \right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

$$= \frac{e}{3} < 1$$

المتسلسلة المعطاة **مقاربة** حسب معيار دالامبير.

تذكرة:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x$$

4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{e^{n+1}} \cdot \frac{e^n}{n!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{e^{n+1}} \cdot \frac{e^n}{n!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot n! \cdot e^n}{e^{n+1} \cdot e^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{e} = \infty > 1$$

المتسلسلة المعطاة **متباعدة** حسب معيار دالامبير.

5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! \cdot n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!}{(n+1)! \cdot (n+1)!} \cdot \frac{n! \cdot n!}{(2n)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1) \cdot 2n! \cdot n! \cdot n!}{(n+1)! \cdot (n+1)! \cdot 2n!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1) \cdot (2n)! \cdot n! \cdot n!}{(n+1) \cdot n! \cdot (n+1) \cdot n! \cdot (2n)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 6n + 2}{n^2 + 2n + 1} = 4 > 1$$

المتسلسلة المعطاة **متباعدة** حسب معيار دالامبير.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x \cdot x^n \cdot n!}{(n+1) \cdot n! \cdot x^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n+1} = 0 < 1$$

المتسلسلة المعطاة **مقاربة** حسب معيار دالامبير.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n \cdot n!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot 2 \cdot (n+1) \cdot n! \cdot n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1) \cdot 2^n \cdot n!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\frac{n}{n(1 + \frac{1}{n})} \right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \right)^n = \frac{2}{e} < 1$$

المتسلسلة المعطاة **مقاربة** حسب معيار دالامبير.

3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{3^{n+1} \cdot (n+1)!} \cdot \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1} \cdot 3^n \cdot n!}{3^{n+1} \cdot (n+1)! \cdot n^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+1)^n \cdot 3^n \cdot n!}{3^n \cdot 3 \cdot n! \cdot (n+1) \cdot n^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2} > 1$$

المتسلسلة متباعدة حسب معيار الجذر النوني.

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(1 + \frac{1}{n})}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ = e > 1$$

المتسلسلة متباعدة حسب معيار الجذر النوني.

"في حالة $\sqrt[n]{x^2}$ لا يمكن اختصار التربيع مع الجذر لأنه من المرتبة n "



تعبت صح

خود نفس وىلا نكفى

المحاضرة الأخيرة يا وحش!!

بالتوفيق

(4) معيار الجذر النوني (معيار كوشي):

إذا كان $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متسلسلة

حيث $a_n \geq 0$

وكان: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = R$

فإذا كانت:

4- $0 \leq R < 1$ $\Leftarrow$ فالمتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متقاربة.

5- $R > 1$ $\Leftarrow$ فالمتسلسلة متباعدة.

6- $R = 1$ $\Leftarrow$ يفشل المعيار في تحديد نوع المتسلسلة.

تمرين:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln n}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{\ln n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n}\right)^{\frac{n}{n}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0 < 1$$

المتسلسلة متقاربة حسب معيار الجذر النوني.

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n}}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

المتسلسلة متقاربة حسب معيار الجذر النوني.

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

المتسلسلة متقاربة حسب معيار الجذر النوني.

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{\ln^n(n+2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3^n}{\ln^n(n+2)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\ln(n+2)} = 0 < 1$$

المتسلسلة متقاربة حسب معيار الجذر النوني.